

Lizbeth Alexandra Torres Flores

Diplôme d'ingénieur généraliste (en curso) · Ingeniería Electrónica

lizbeth.torres-flores@imt-atlantique.net
lizbeth.alexandra.torres@gmail.com
+33 7 83 36 40 71
Brest / Rennes, Francia
lizbethtorresflores.github.io
GitHub
LinkedIn

Graduada en Ingeniería Electrónica por la UNI (Perú), curso el Diplôme d'ingénieur généraliste en IMT Atlantique mediante un programa de doble titulación. He trabajado en investigación de visión VIS-SWIR, ingeniería eléctrica industrial, sistemas embebidos, IoT y desarrollo en Python.

Competencias clave: Python, C/C++, VHDL; ESP32, STM32, EFR32MG24 y FPGA; OpenCV y PyTorch; comunicaciones IoT; DIALux y dimensionamiento UPS.

Formación

IMT Atlantique AGO. 2025-ACTUALIDAD
Diplôme d'ingénieur généraliste (Bac+5) · Doble titulación Brest / Rennes, Francia
Doble titulación con la UNI. Especialización actual en Sistemas Embebidos y Heterogéneos, tras una formación en IoT y 5G para Industria 4.0.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2020-2025
Ingeniería Electrónica Lima, Perú
Formación en circuitos, programación, sistemas digitales y control, aplicada en proyectos de hardware y software.

Experiencia profesional y de investigación

Institut Pascal ABR.-AGO. 2026
Practicante de investigación en visión por computadora Université Clermont Auvergne · Clermont-Ferrand, Francia

- Conceptualicé y desarrollé el protocolo de comparación del benchmark RASMD: sol, nubes, lluvia y nieve; registro VIS a SWIR y SWIR a VIS; 100 pares por tarea y cuatro métricas complementarias.
- Desarrollé y evalué RoMa-MIND, que parte de correspondencias densas de RoMa y refina el alineamiento multimodal con MIND.

Resultado: Evalué ocho tareas según clima y sentido de registro. RoMa-MIND alcanzó 3,43 px de error de reproyección frente a 14,81 px de ORB/RANSAC en pares SWIR a VIS soleados; ningún método dominó todas las condiciones.

Herramientas: Python · OpenCV · PyTorch · SuperPoint · LightGlue · MAGSAC++ · RoMa · MIND · Makefile · Streamlit

ABB Perú DIC. 2024-AGO. 2025
Practicante preprofesional · Process Industries / Process Automation División Process Industries · Lima, Perú

- Modelé en 3D salas eléctricas en DIALux y seleccioné tipos y disposición de luminarias para interiores, exteriores y alumbrado de emergencia.
- Dimensioné baterías y cargadores UPS con criterios IEEE 1115 e IEEE 485. Migré a Python la primera parte de un proceso que antes se ejecutaba manualmente en Excel.
- La herramienta recibe datos de entrada y genera cálculos, gráficas y un archivo Excel, evitando repetir manualmente esa etapa.

Resultado: Entregué estudios DIALux específicos para cada sala; el flujo Python generaba cálculos, gráficas y Excel a partir de los datos de entrada para dimensionar UPS.

Herramientas: DIALux · modelado 3D · Python · Excel · Autodesk Navisworks · IEEE 1115 / IEEE 485 · UPS

University of Alberta FEB.-MAY. 2024
Practicante internacional de investigación Edmonton, Canadá

- Programé en Python y Jupyter figuras 2D y 3D parametrizables: al cambiar medidas o condiciones de entrada, el sistema genera las imágenes correspondientes para los exámenes.
- Migré a Python código de análisis que ya existía en MATLAB para el estudio de adopción de energía solar urbana.
- Llevé únicamente la primera parte de la herramienta migrada a MecSimCalc para su uso interactivo.

Resultado: Automaticé figuras para exámenes; migré el análisis solar a Python e implementé su primera parte en MecSimCalc.

Herramientas: Python · Jupyter · MATLAB · visualización 2D/3D · MecSimCalc

MMJ Smart Electronics DIC. 2023-NOV. 2024
Practicante de sistemas embebidos Lima, Perú

- Participé en varios prototipos para clientes con ESP32 y STM32, sensores, módulos GPS y comunicaciones, desde montaje e integración hasta pruebas funcionales.
- Fabriqué, soldé y verifiqué tarjetas PCB; preparé manuales de placas, equipos y prototipos.
- Realicé pruebas de un prototipo de PLC desarrollado en Perú y contribuí a su guía de uso; también participé en dispositivos de medición y armarios eléctricos.

Resultado: Contribuí a prototipos para clientes, pruebas de PCB/PLC y documentación, incluidos talleres de electrónica e IoT durante la práctica.

Herramientas: ESP32 · STM32 · PCB · soldadura · GPS · sensores · PLC · armarios eléctricos · IoT

Smart City Lab, UNI ABR. 2023-FEB. 2024
Practicante de investigación Lima, Perú

- Desarrollé el procesamiento por cámara y el control de un robot seguidor de línea con Raspberry Pi, OpenCV y pruebas en una pista física.
- Diseñé y simulé la marcha de un humanoide bípedo de 16 servomotores con SolidWorks Motion y programé la secuencia de movimiento.
- Participé en una prótesis transradial impresa en 3D y controlada mediante señales EMG procesadas con MATLAB y Python.

Resultado: Demostré tres prototipos físicos en el laboratorio y presenté la prótesis en un congreso de ingeniería para la salud.

Herramientas: Raspberry Pi · OpenCV · Python · SolidWorks Motion · Arduino · EMG · MATLAB · impresión 3D

Proyectos de ingeniería

CEREBRO · seguridad de redes de sensores IOT SEGURO · OCT. 2026-EN CURSO

- Desde octubre de 2026 participo en la puesta en marcha del proyecto. Tras una fase común de Contiki-NG y Cooja, trabajaré con otro integrante en las tarjetas nRF52840: compilación, flash, comunicación inicial sin seguridad y estudio de ensayos seguros y de la aceleración criptográfica disponible.
- Resultado: Proyecto en curso. Todavía no se anuncian métricas medidas ni conclusiones finales; las simulaciones y la interfaz de comparación están asignadas inicialmente al otro binomio.

Eco4Impact · núcleo TCO compartido SOFTWARE INDUSTRIAL · SEP. 2025-MAR. 2026

- Vectura System necesitaba comparar alternativas de transporte considerando inversión inicial, operación y valor de reventa durante la vida útil. Los equipos Eco4Impact y EcoBoatTwin debían compartir funciones sin duplicar el modelo.
- Estructuré la información de camiones y países en JSON, definí entradas para el cálculo y trabajé en las fórmulas de valor residual. Coordiné ese trabajo con la arquitectura común del equipo, en la que módulos CAPEX, OPEX y RV reciben parámetros consistentes.
- Resultado: Al cierre, Eco4Impact y EcoBoatTwin obtuvieron un núcleo TCO compartido, con módulos de cálculo y pruebas para camiones y barcos. Mi trabajo individual se concentró en la base de datos de camiones y las fórmulas de valor residual.

Comandos de voz en EFR32MG24 IA EMBEBIDA · 2026

- Desarrollé un prototipo en EFR32MG24 para distinguir las órdenes «open», «close» y «lights-on» del ruido y otras palabras, y convertir la orden reconocida en una respuesta visible de un LED.
- Preparé el conjunto de audio a 16 kHz y la cadena de extracción MFCC en Edge Impulse, entrené y evalué el clasificador e integré el modelo y el procesamiento de audio en C/C++ con TensorFlow Lite Micro y Micrium OS. Conecté las predicciones a GPIO y probé la aplicación en la placa.
- Resultado: El proyecto público de Edge Impulse informa un 95,2 % de exactitud en validación y un 92,6 % en prueba para el modelo float32. Para la versión int8 destinada a EFR32MG24, la plataforma estima 183 ms de latencia, 15,4 KB de RAM máxima y 31,2 KB de memoria flash. La demostración en la placa confirmó el control del LED por voz.

Procesador VHDL de 8 bits en FPGA DISEÑO DIGITAL · 2026

- El laboratorio de IMT Atlantique proporcionó la arquitectura y parte de los archivos base. El proyecto consistió en completar, extender y comprobar una implementación funcional de esa CPU educativa.
- Completé la unidad de control y las FSM, preparé una versión RTL legible del datapath como alternativa a la netlist suministrada y añadí programas y bancos de pruebas. Organicé las variantes para Vivado y documenté el montaje con la Nexys A7.
- Resultado: El repositorio contiene fuentes VHDL, scripts y pruebas reproducibles. Las fotografías muestran el montaje de laboratorio y los displays; la batería automática completa aún no se había ejecutado con éxito al cierre documentado del repositorio.

Semáforo en FPGA CONTROL DIGITAL · 2026

- Un cruce de vías requiere alternar luces en un orden seguro y con tiempos definidos. El proyecto transforma esa lógica en un controlador digital observable sobre una FPGA.
- Diseñé la máquina de estados y los contadores de temporización en VHDL, verifiqué las transiciones por simulación y desplegué el circuito en Nexys4. Conecté las salidas a LED y a una maqueta MDF del cruce.
- Resultado: La simulación mostró las transiciones de la máquina de estados y la demostración física confirmó la secuencia de luces en la placa Nexys4 y la maqueta MDF.

Monitor portátil de signos vitales PROTOTIPO IOT · 2024-2025

- Mi proyecto final de la UNI exploró la adquisición y transmisión remota de variables fisiológicas mediante un prototipo IoT. Se presenta como demostración de ingeniería, sin atribuirle validación clínica.
- Integré en ESP32 sensores MAX30102, MLX90614 y MPX5050DP, programé adquisición y transmisión por LoRaWAN y GSM/SIM800L y preparé una visualización en Ubidots.
- Resultado: El prototipo transmitió medidas y las mostró en tiempo real durante las pruebas. El valor técnico está en la integración de sensores, conectividad y tablero de supervisión.

Robot seguidor de línea autónomo VISIÓN EMBEBIDA · 2023

- En la UNI, construir manualmente la ruta no era el objetivo: el vehículo debía detectar la línea en las imágenes de su cámara y ajustar su dirección mientras avanzaba.
- Desarrollé la cadena de visión y control: segmentación de color HSV, selección de región de interés, detección y agrupación de líneas, cálculo del desplazamiento lateral y dirección, y accionamiento de motores desde la Raspberry Pi.
- Resultado: El robot siguió la pista de ensayo en el entorno controlado. El informe incluye fotografías de la detección y del vehículo en la ruta.

Generador de horarios con coloración de grafos MATEMÁTICAS Y SOFTWARE · 2020-II

- Al elegir cursos en la UNI, muchas secciones se superponían; una clase o laboratorio incompatible obligaba a rehacer el horario. Algunos alumnos preparaban 10 a 12 alternativas a mano.
- Representé cursos y secciones como vértices y los cruces o elecciones incompatibles como aristas. El algoritmo de coloración y búsqueda genera combinaciones de horarios sin conflictos y prepara archivos con las alternativas.
- Resultado: El proyecto obtuvo el segundo puesto en el concurso de proyectos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNI en 2020-II. El informe documenta la complejidad potencialmente exponencial de la búsqueda.

Mínimos cuadrados y aplicaciones MATEMÁTICAS APLICADAS · 2020-I

- Los datos observados no coinciden exactamente con una curva teórica. El proyecto estudió cómo elegir parámetros que reduzcan el error y qué alcance tienen las predicciones resultantes.
- Estudié el ajuste lineal mediante ecuaciones normales y el ajuste no lineal con Gauss-Newton; el equipo implementó ejemplos en MATLAB y examinó un modelo logístico sobre datos de COVID-19.
- Resultado: El trabajo se presentó en la feria de proyectos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNI en 2020-I. El ajuste sobre datos de COVID-19 sirvió para estudiar el método y los límites de extrapolación.

Competencias técnicas

Programación y software técnico	Python para automatización, análisis, modelos de datos y herramientas interactivas; C/C++ para sistemas embebidos; MATLAB para migración y tratamiento de señales; VHDL para diseño digital. Uso de Git, Linux, Jupyter, Makefile y JSON. **Aplicado en:** *Institut Pascal · ABB · Alberta · Eco4Impact · CPU*
Sistemas embebidos y tiempo real	Integración y pruebas en ESP32, STM32, EFR32MG24, Raspberry Pi y Arduino; GPIO, sensores, adquisición de audio y Micrium OS. Zynq-7000, Vitis y Linux embebido corresponden a laboratorios actuales; Zephyr sigue siendo conocimiento introductorio. **Aplicado en:** *MMJ · control por voz · monitor IoT · laboratorios IMT*
FPGA y diseño digital	VHDL, máquinas de estados, contadores, simulación, síntesis, bitstream y pruebas en Nexys A7/Nexys4 con Vivado. Distingo los módulos del laboratorio de mis ampliaciones en la CPU. **Aplicado en:** *CPU de 8 bits · controlador de semáforo*
Visión por computadora y registro multimodal	OpenCV y PyTorch; procesamiento de imágenes, correspondencias, homografías y comparación por métricas. Uso de SuperPoint, LightGlue, MAGSAC++, RoMa y MIND en el benchmark VIS-SWIR. **Aplicado en:** *Institut Pascal · robot seguidor de línea*
IA aplicada en dispositivo	Preparación de características MFCC con Edge Impulse e integración de TensorFlow Lite Micro para inferencia local bajo Micrium OS. La validación fue sobre una tarjeta EFR32MG24. **Aplicado en:** *Control de LED por voz*
IoT, sensores y comunicaciones	Integración de sensores, GPS, LoRaWAN, GSM/SIM800L, MQTT y Ubidots. I2C, SPI, Modbus y RS485 se indican como nociones; seguridad Contiki-NG/nRF52840 es trabajo en curso. **Aplicado en:** *Monitor IoT · MMJ · CEREBRO*
Ingeniería eléctrica y automatización	Estudios DIALux de iluminación de salas eléctricas, dimensionamiento UPS con IEEE 1115/485, automatización Excel a Python y listas de cables/materiales con Autodesk Navisworks; pruebas de PLC y PCB. **Aplicado en:** *ABB Perú · MMJ*

Liderazgo y presentaciones

IEEE EMBS UNI 2023

Directora de Recursos Humanos y subdirectora de Eventos entre junio y diciembre; voluntaria en proyectos técnicos todo el año. Coordiné más de seis actividades y ofrecí una charla sobre EEG/EMG.

Representación estudiantil en la UNI 2022-2024

Representante elegida ante el Consejo de Facultad (2022-23); participé en comités de asuntos académicos, investigación, acreditación, calidad y matrícula, además de selección y promoción docente. Integré el Consejo Departamental de Ingeniería Electrónica en 2024.

IEEE WIE UNI · Girls in ICT Day 2024

Ponente para animar a niñas y jóvenes a estudiar tecnologías de la información e ingeniería.

Airbus Fly Your Ideas · equipo CÓNDOR 2026

El equipo clasificó a la segunda ronda del concurso Airbus Fly Your Ideas.

Formación complementaria seleccionada

SENATI · electrónica industrial: Electrónica de Potencia (18 h), Instrumentación Industrial Básica (18 h), Sensores y Actuadores Industriales (16 h) y Fundamentos de Refrigeración y Aire Acondicionado (12 h).

MMJ & I&T Bionics: Diseño y Fabricación de Tarjetas de Circuitos Impresos, 24 horas (2024).

Idiomas

Español: nativo · Francés: B2 · Inglés: B2